

ATIVIDADE - DISCIPLINA OTIMIZAÇÃO

1 TÓPICO

1.1

a) FORMULATE AN ALLOCATION LP TO CHOOSE AN OPTIMAL WORK ASSIGNMENT

$i \in \{1, 2, 3\} \rightarrow$ DESIGNERS

$j \in \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow$ PROJETOS

VARIÁVEIS DE DECISÃO

$x_{ij} \geq 0$ = número de horas do designer i alocados no projeto j

A CAPACIDADE:

$$S = \begin{bmatrix} 90 & 80 & 10 & 50 \\ 60 & 70 & 50 & 65 \\ 70 & 40 & 80 & 85 \end{bmatrix}$$

HORAS REQUERIDAS POR CADA PROJETO:

$$r = [70, 50, 85, 35]$$

CADA DESIGNER TEM NO MÁXIMO 80 HORAS DISPONÍVEIS.

FUNÇÃO OBJETIVO:

$$\text{MAX } z = 90x_{11} + 80x_{12} + 10x_{13} + 50x_{14} + 60x_{21} + 70x_{22} + 50x_{23} + 65x_{24} \\ + 70x_{31} + 40x_{32} + 80x_{33} + 85x_{34}$$

RESTRIÇÃO:

DISPONIBILIDADE DOS DESIGNERS

$$\begin{aligned} x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} &\leq 80 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} &\leq 80 \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} &\leq 80 \end{aligned}$$

NÚMERO DE HORAS POR PROJETO

$$\begin{aligned} x_{11} + x_{21} + x_{31} &= 70 \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} &= 50 \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} &= 85 \\ x_{14} + x_{24} + x_{34} &= 35 \end{aligned}$$

NÃO-NEGATIVIDADE

$$\begin{aligned} x_{ij} &\geq 0 \quad \forall i=1, 2, 3 \\ &\quad \forall j=1, 2, 3, 4 \end{aligned}$$